OPTIMISATION DE MODELES NEURONAUX A OSCILLATEURS COUPLÉS - LIVRABLE 1

Da Silva Tristan - Battaglia Charles-Antoine
Botté-Magalhaes Jules - Gauthier Keanu - Fraysse Ianis

JUNIA - ISEN - AP4

`https://github.com/CharlesBta/Modele-Neuronaux-RD.git`

Lexique

Benchmark	Test de performance comparant les temps d'exécution entre deux architectures, ici CPU et GPU.
Canaux ioniques	Pores membranaires permettant le passage sélectif d'ions (sodium, potassium) à travers la membrane du neurone.
Connectome	Carte complète des connexions synaptiques entre les neurones d'un réseau.
CPU	*Central Processing Unit*, processeur généraliste traitant les instructions de façon séquentielle.
EDO	Équation Différentielle Ordinaire, équation décrivant l'évolution d'une variable par rapport au temps.
GPU	*Graphics Processing Unit*, processeur massivement parallèle conçu pour effectuer un grand nombre de calculs simultanément.
Hodgkin-Huxley	Modèle biophysique décrivant l'évolution du potentiel membranaire d'un neurone à partir de canaux ioniques sodium et potassium.
Potentiel membranaire	Différence de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane d'un neurone.
RTX 5090	Carte graphique haut de gamme de NVIDIA, équipée d'environ 21 760 cœurs de calcul parallèle.
Speedup	Rapport entre le temps d'exécution sur CPU et sur GPU, mesurant le gain apporté par le GPU.
Synapse	Jonction entre deux neurones assurant la transmission du signal électrique d'un neurone à un autre.

Table des matières

Lexique **1**

1 Contexte et motivation **3**

2 Présentation du sujet **4**
2.1 Énoncé et objectif 4
2.2 Le modèle de Hodgkin-Huxley 4
2.3 Problématique 4

Contexte et motivation

Ce projet s'inscrit dans le cadre du laboratoire de recherche de M. Antoine Pirog, encadrant du projet R&D au semestre 7 à Junia. Le laboratoire travaille sur la simulation de réseaux de neurones biophysiques, c'est-à-dire des modèles qui reproduisent le comportement électrique de populations de neurones interconnectés.

Le problème auquel ce type de recherche fait face est simple : la simulation de réseaux de neurones réalistes est coûteuse en temps de calcul. Sur **CPU**, un réseau de quelques milliers de neurones peut prendre des heures à simuler. Cela limite la taille des réseaux qu'on peut étudier, et donc les questions scientifiques qu'on peut explorer.

Junia dispose de serveurs équipés de cartes graphiques **RTX 5090**. La question posée est donc : ces **GPU** peuvent-ils apporter la puissance de calcul nécessaire pour rendre la simulation de grands réseaux de neurones tractable au quotidien pour le laboratoire ?

La réponse n'est pas évidente, et elle n'est pas garantie. Le **GPU** est théoriquement beaucoup plus puissant, mais notre problème, un système d'**EDO** couplées avec des connexions irrégulières, n'est pas forcément un cas idéal pour le parallélisme massif. Il est tout à fait possible que la conclusion soit : non, sur ce type de simulation, le **GPU** n'apporte pas un gain suffisant pour justifier le changement d'architecture. Le but du projet est d'apporter une réponse documentée et mesurée à cette question, pas d'arriver à une conclusion prédéterminée.

C'est dans ce contexte que le sujet « Optimisation de modèles neuronaux à oscillateurs couplés » nous a été confié, avec un socle de code déjà existant : modèle de **Hodgkin-Huxley**, **synapses**, solveur **CPU** de référence. On part de cette base pour évaluer l'intérêt du **GPU**.

Présentation du sujet

2.1 Énoncé et objectif

Ce projet a pour objectif d'évaluer la faisabilité de l'utilisation des architectures **GPU** pour la simulation de réseaux de neurones. Il s'agit de déterminer la capacité maximale du système en nombre de **synapses** prises en charge, tout en précisant les conditions dans lesquelles le calcul sur **GPU** surpasse une exécution sur **CPU**. Enfin, les travaux visent à accélérer et à optimiser les performances de simulation en s'appuyant sur nos compétences techniques.

L'approche suivie s'articule en cinq étapes : modélisation **Hodgkin-Huxley**, couplage par **synapses**, construction d'un **connectome**, portage sur **GPU**, puis **benchmark CPU**/**GPU**. L'objectif final est de produire une courbe de **speedup** en fonction de la taille du réseau, qui montre à partir de quel nombre de neurones le **GPU** devient indispensable, et dans quelle mesure il l'est.

2.2 Le modèle de Hodgkin-Huxley

Le socle de code fourni repose sur le modèle de **Hodgkin-Huxley**. Il s'agit d'une modélisation biologique dans laquelle un neurone est assimilé à un circuit électrique, simulant l'activité cérébrale à partir du flux d'ions sodium et potassium. Le modèle décrit l'évolution du **potentiel membranaire** par un système d'équations différentielles ordinaires (**EDO**) gouvernant l'ouverture et la fermeture des **canaux ioniques**. C'est ce formalisme, une **EDO** par neurone répétée sur l'ensemble du réseau, qui rend le problème naturellement parallélisable.

2.3 Problématique

Problématique. Comment accélérer la simulation de réseaux de neurones de **Hodgkin-Huxley** couplés lorsque la taille du **connectome** augmente, et quelle stratégie **GPU** offre le meilleur gain par rapport à la référence **CPU**, à résultats équivalents ?

La vraie question du projet. Le laboratoire de M. Pirog peut-il, grâce aux serveurs Junia équipés de **RTX 5090**, simuler des réseaux de neurones assez grands pour être utiles à la recherche, dans un temps acceptable ?

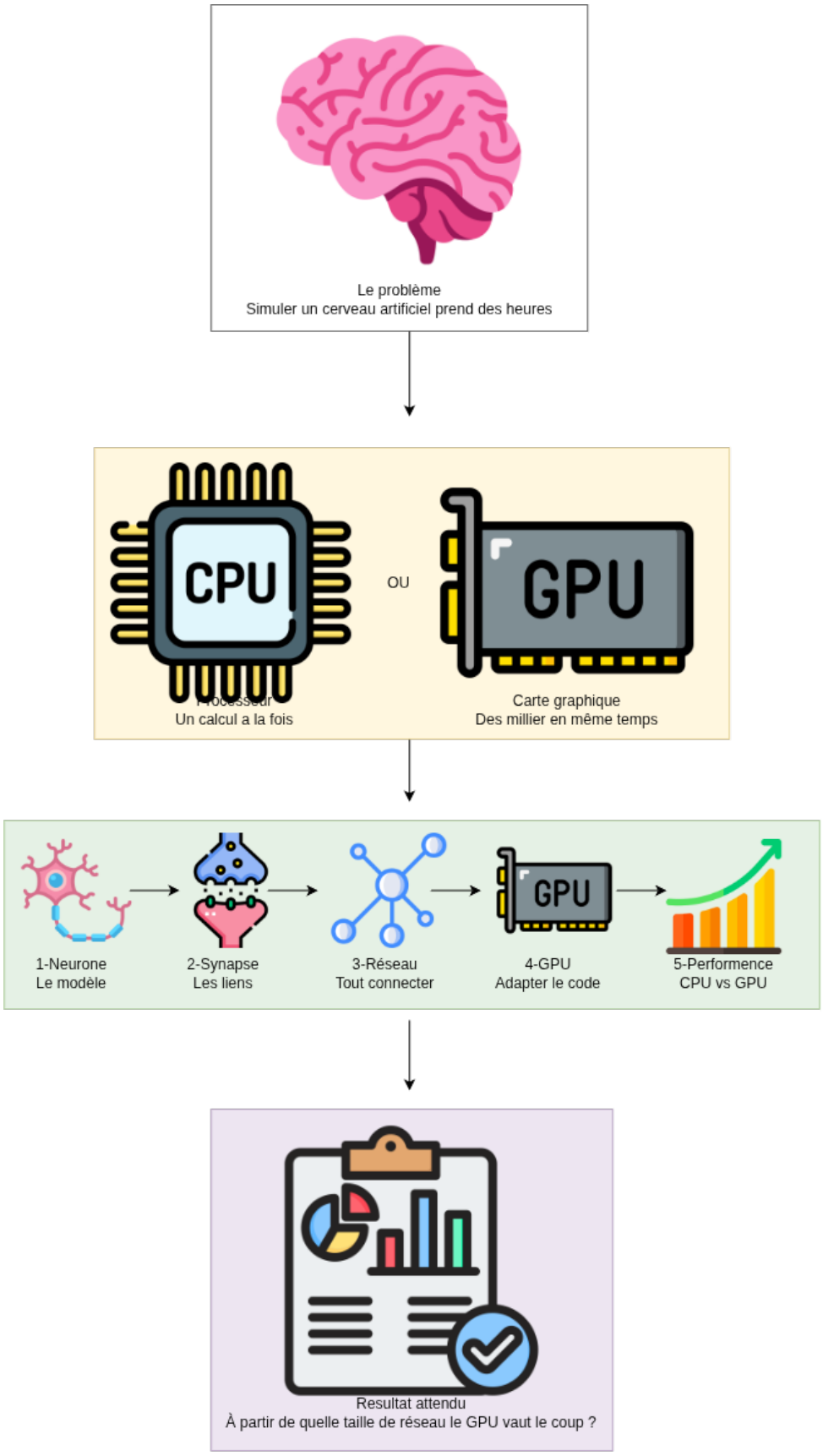


FIGURE 2.1 – Carte conceptuelle du projet : qui, quoi, comment, pourquoi, enjeux et contraintes.